💧 OPEN-SOURCE MIKRODÁVKOVACÍ ROZHRANÍ PRO 3D TISKÁRNY

Droplet Printing Interface (DPI)

Uživatelský manuál a laboratorní příručka pro mikrodávkování roztoků na modifikovaných 3D tiskárnách

Autor: Cyril Veverka

cyrilveverka@email.cz

Referenční hardware:
Prusa i3 MK3S / Marlin
Stříkačkový dávkovač & mikroskop

Řídicí aplikace:
DPI Desktop (Linux & Windows)
Tauri v2 + Svelte 5 rozhraní

Verze dokumentu 2.2.4 | Září 2026

Licence GPLv2 / Komerční duální licence

Obsah manuálu

1. Úvod a princip technologie 4
1.1 Co je Droplet Printing Interface (DPI)? 4
1.2 Rozdíl mezi běžným 3D tiskem (FDM) a tiskem kapalin 4
1.3 Bezpečnostní zásady v chemické laboratoři 5
2. Příprava a modifikace 3D tiskárny (Prusa MK3S) 6
2.1 Celková sestava a přestavba tiskové hlavy 6
2.2 Volba stříkaček a dávkovacích jehel 7
2.3 Výpočet kalibračního faktoru extruderu (`calibration_factor`) 7
Typické hodnoty stříkaček v laboratorní praxi: 7
Postup stanovení faktoru pro novou stříkačku: 8
2.4 Zásadní pravidla a demontáž indukční sondy PINDA 8
2.5 USB Mikroskop a optické sledování 8
3. Připojení a první spuštění 10
3.1 Spuštění aplikace 10
3.2 Připojení k tiskárně (Sériová linka USB) 10
3.3 Diagnostika tiskárny a ověření spojení 10
3.4 Uvítací obrazovka a vzdálený mobilní náhled (QR Kód) 11
3.5 Automatické a ruční aktualizace aplikace 12
3.6 Odesílání laboratorní zpětné vazby (Feedback) 12
4. Podrobný průvodce uživatelským rozhraním 13
4.1 Hlavní okno aplikace (Přehled) 13
4.2 Levý panel: Procesní a tiskové parametry 14
4.3 Centrální plátno (Canvas2D) 16
Horní nástrojová lišta plátna (Canvas Toolbar) 17
Kontextová nabídka a ovládání objektů na plátně 18
Mikropozicování z klávesnice a režimy transformace 18
4.4 Pravý panel: Slide Overrides a přímé ovládání 18
Detailní parametry lokálního přepisu (Slide Overrides) 20
Manuální ovládání tiskárny (Jog Widget) 20
Bezpečnostní fronta tiskových výzev (`PrintPauseModal`) 20
4.5 Konfigurace aplikace a expertní režim (Settings Modal) 21
Expertní režim a editace G-kódů 21
Chování funkce „Obnovit výchozí“ 21
5. Příprava tiskové úlohy a procesní parametry 22
5.1 Import vektorové předlohy (SVG a DXF) 22
Postup importu 22
5.2 Automatické škálování a bezpečnostní okraje 22
5.3 Multiplikace vzorků a mřížka podložky 22
5.4 Význam a konfigurace úvodního odplivu (Prime Feature) 23
5.5 Výběr a správa kapalin (Liquid Profiles) 23
5.6 Styly výplně (Infill Styles) 24
5.7 Svařování uzlů a čištění drah (Merge Nodes) 24
5.8 Víceobjektový tisk a přiřazení trysek k objektům 24
5.9 Řízení teploty podložky a prahová hodnota (`bed_min_temp`) 24
5.10 Přímé kreslení geometrických tvarů na plátně 25

6. Kalibrace, Z-Shift a tiskový proces 26
6.1 Teorie výšky trysky a matematický model 26
6.2 Interaktivní optická kalibrace (Z-Calibration Modal) 27
6.3 Nivelace podložky (Bed Leveling) a testovací jízda bodů 27
Interaktivní ověření bodů na tiskárně (Test bodů) 27
6.4 Průběh tisku a správa plánovaných pauz (Print Pause) 28
Obsluha plánovaných pauz (M0 / M1 / M601) 28
6.5 Export laboratorního protokolu (CSV) 28
7. Výroba příslušenství: Modul Bracket Export (Držáky sklíček) 29
7.1 Princip magnetických pružných držáků 29
7.2 Klíčová konstrukční pravidla pro 3D tisk držáku 30
Doporučené tiskové parametry pro výrobu držáku na Prusa MK3S: 30
8. Praktický průvodce experimentem krok za krokem 31
Krok 1: Příprava roztoku a naplnění stříkačky 31
Krok 2: Příprava tiskové podložky a substrátů 31
Krok 3: Spuštění DPI a připojení tiskárny 31
Krok 4: Načtení vzoru a konfigurace parametrů 31
Krok 5: Demontáž sondy PINDA a optická Z-kalibrace 31
Krok 6: Dohled nad tiskem 32
Krok 7: Vyjmutí vzorků a export protokolu 32
Krok 8: Údržba a proplach soustavy po tisku 32
9. Laboratorní Troubleshooting (Řešení potíží) 33
9.1 Přehledná diagnostická tabulka problémů 33
9.2 Co dělat při ucpání dávkovací jehly 34
9.3 Přehled klávesových zkratek aplikace DPI 34

1. Úvod a princip technologie

1.1 Co je Droplet Printing Interface (DPI)?

Droplet Printing Interface (DPI) je specializovaná laboratorní desktopová aplikace navržená speciálně pro chemiky, výzkumníky a materiálové vědce. Umožňuje přeměnit standardní komerční 3D tiskárny (primárně referenční model Prusa i3 MK3S) na vysoce přesné laboratorní roboty pro nanášení mikrokapek roztoků, suspenzí a činidel na podložní sklíčka.

V moderním chemickém výzkumu – ať už se jedná o vývoj tenkovrstvých solárních článků (např. perovskitů na FTO sklech), mikrofluidních čipů, senzorických polí nebo chemických knihoven – je potřeba nanášet mikrolitrové až nanolitrové objemy kapalin v přesně definovaných geometrických polích a drahách s vysokou reprodukovatelností. Komerční vědecké dávkovače (tzv. liquid handlery) často stojí statisíce až miliony korun a mají proprietární software. DPI nabízí otevřenou, robustní a plně lokální alternativu s využitím dostupné laboratorní infrastruktury.

> **i** Lokální provoz a laboratorní bezpečnost dat
>
> DPI funguje jako plně autonomní lokální aplikace. Nevyžaduje připojení k internetu ani cloudovým službám. Veškerá experimentální data, souřadnice vzorů a složení činidel zůstávají výhradně v interní paměti vašeho počítače, což zajišťuje maximální ochranu duševního vlastnictví a soulad se směrnicemi GLP (Good Laboratory Practice).

1.2 Rozdíl mezi běžným 3D tiskem (FDM) a tiskem kapalin

Běžný 3D tisk metodou FDM (Fused Deposition Modeling) je koncipován pro tavení termoplastických strun (PLA, PETG, ABS) při teplotách 200–260 °C za pomoci rotujícího podávacího kolečka. Tento princip je pro biologické vzorky, roztoky polymerů a chemická rozpouštědla zcela nepoužitelný:

Vlastnost / Parametr	Běžný 3D tisk (FDM)	Laboratorní dávkování DPI
Teplota trysky	Vysoká (200 až 300 °C)	Žádný ohřev trysky (pokojová teplota vzorku)
Dávkovací médium	Pevná plastová struna (1.75 mm)	Kapaliny, suspenze, roztoky ve stříkačce
Dávkovací mechanismus	Zubové kolečko extruderu	Lineární píst stříkačky (přímý objemový posun)
Jednotky extruze	Milimetry vysunuté struny	Nanolitry na milimetr dráhy (`nl/mm`) nebo `µl/mm`
Pracovní podložka	Hrubý texturovaný plech	Mikroskopická podložní sklíčka (76×26 mm, FTO)
Výška vrstvy (Z)	0.1 až 0.3 mm nad plastem	Extrémně jemný Z-offset (desítky µm) nad sklem
Nivelace a sondy	Magnetická plošná síť (Mesh)	Vyhnutí se sklu – měření pouze na ocelovém loži

1.3 Bezpečnostní zásady v chemické laboratoři

Při práci s modifikovanou 3D tiskárnou na bázi DPI je nutné dodržovat standardní předpisy pro bezpečnost práce v chemické a biochemické laboratoři:

> ⚠ Manipulace s těkavými látkami a rozpouštědly
>
> 1. Odsávání par: Pokud tisknete s roztoky obsahujícími těkavá organická rozpouštědla (toluen, DMF, DMSO, chlorbenzen, aceton, ethanol apod.), musí být 3D tiskárna umístěna v provozuschopné digestoři nebo certifikovaném laminárním boxu s odtahem.
> 2. Kompatibilita stříkaček a jehel: Ověřte chemickou odolnost použité stříkačky (polypropylen vs. borosilikátové sklo) a těsnění pístu vůči nanášenému rozpouštědlu.
> 3. Ochrana zraku: Při plnění stříkačky a tlakování dávkovací soustavy vždy používejte ochranné brýle.

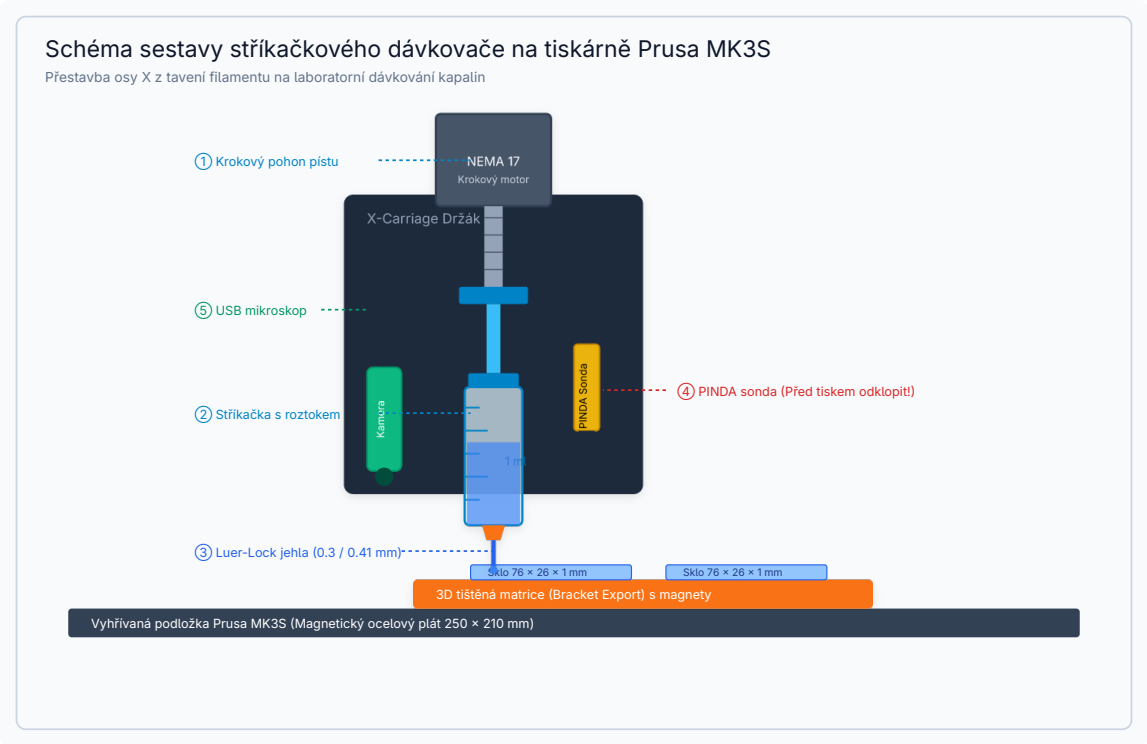
> ⭐ Prevence mechanických kolizí křehkého skla
>
> Skleněná podložní sklíčka a FTO substráty jsou extrémně křehké. Náraz kovové jehly v plné rychlosti může způsobit roztříštění skla a poškození osy Z tiskárny. Před každým spuštěním tisku vždy proveďte optickou kontrolu Z-Shiftu pomocí kamery a ujistěte se, že sklíčka jsou pevně usazena v tištěných držácích.

2. Příprava a modifikace 3D tiskárny (Prusa MK3S)

Tato kapitola detailně popisuje fyzickou konfiguraci hardwaru potřebného pro provoz systému DPI. Jako referenční model slouží rozšířená a spolehlivá tiskárna Prusa i3 MK3S s firmwarem Marlin.

2.1 Celková sestava a přestavba tiskové hlavy

Původní hotend a podávací mechanismus filamentu na tiskové hlavě (osa X) je nahrazen lehkým stříkačkovým dávkovačem. Pohon pístu zajišťuje původní krokový motor extruderu (krokový motor NEMA 17, osa E), který přes trapézový šroub nebo přesnou závitovou tyč tlačí přímo na píst stříkačky.



Obrázek 2.1: Schéma přestavby osy X Prusa MK3S na stříkačkový dávkovač

Bod	Ovládací prvek / Oblast	Funkce a laboratorní význam
1	Krokový pohon pístu (NEMA 17)	Převádí rotační pohyb motoru extruderu na přesný lineární posuv pístu stříkačky. Využívá původní vodiče a drivery Einsy základní desky.
2	Tělo stříkačky (1 ml / 5 ml)	Standardní laboratorní stříkačka (skleněná Hamilton nebo polypropylenová) pevně sevřená v X-carriage držáku.
3	Dávkovací Luer-Lock jehla	Tupá ocelová dávkovací jehla s barevnou plastovou paticí pro rychlou a těsnou výměnu bez úniku kapaliny.
4	Indukční sonda PINDA	Původní senzor výšky. Slouží k automatické nivelaci podložky – měří výhradně ocelový plát mimo sklo.

Bod	Ovládací prvek / Oblast	Funkce a laboratorní význam
5	USB mikroskopická kamera	Kompaktní kamera s makro-objektivem zaměřená na hrot jehly pro optickou kalibraci Z-Shiftu a kontrolu tvorby kapek.

2.2 Volba stříkaček a dávkovacích jehel

DPI je optimalizováno pro standardní Luer-Lock stříkačky a dávkovací jehly. V nastavení aplikace jsou předdefinovány dvě nejpoužívanější laboratorní jehly:

Označení jehly	Délka (`nozzle_height`)	Vnitřní průměr	Barevný kód	Typické laboratorní použití
Modrá jehla	31.0 mm	0.41 mm (Gauge 22)	Modrá	Viskóznější suspenze, roztoky polymerů, širší plošné stopy
Červená jehla	31.1 mm	0.30 mm (Gauge 25)	Červená	Nízkoviskózní roztoky, vysoké rozlišení, hustá pole mikrokapek
Vlastní (Custom)	Dle měření	Dle měření	Volitelná	Jakákoliv speciální teflonová nebo křemenná kapilára

> 💡 **Jak měřit délku trysky (nozzle_height)**
>
> Celková délka trysky se měří posuvným měřítkem od spodního dosedacího čela držáku až po samotný hrot jehly. Hodnota `nozzle_hidden` (výchozí 4.0 mm) reprezentuje část patice, která je zapuštěna uvnitř upínacího bloku a nezasahuje do volného pracovního prostoru.

2.3 Výpočet kalibračního faktoru extruderu (`calibration_factor`)

Aby mohlo DPI převádět mikrolitry (`µl`) a nanolitry (`nl`) na přesný lineární posuv pístu stříkačky v milimetrech (osa E tiskárny), využívá kalibrační faktor k s fyzikálním rozměrem $\left[\frac{\text{mm posuvu pístu}}{\text{µl dávkovaného objemu}}\right]$.

Jelikož v metrické soustavě platí přesný vztah $1\ \text{µl} = 1\ \text{mm}^3$, je zdvih pístu dán vztahem:

$$\Delta E\ [\text{mm}] = V\ \frac{[\text{mm}^3]}{S} = V\ [\text{µl}] \times k$$

Kde S je vnitřní průřez válce stříkačky v mm^2 a d je jeho vnitřní průměr:

$$S = \pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi \times d^2}{4}, \quad k = \frac{1}{S} = \frac{4}{\pi \times d^2}$$

Typické hodnoty stříkaček v laboratorní praxi:

- Hamilton 1 ml (skleněná mikrostříkačka): Vnitřní průměr válce je $d \approx 1.9828\ \text{mm}$, čemuž odpovídá průřez $S \approx 3.0876\ \text{mm}^2$. Kalibrační faktor je přesně výchozí hodnota v DPI:

$$k = \frac{1}{3.0876} \approx 0.323877\ \frac{\text{mm}}{\text{µl}}$$

- Standardní 5 ml stříkačka (polypropylen): Vnitřní průměr válce je $d = 9.5\ \text{mm}$, čemuž odpovídá průřez $S = \pi \times 4.75^2 \approx 70.882\ \text{mm}^2$. Kalibrační faktor činí:

$$k = \frac{1}{70.882} \approx 0.014108\ \frac{\text{mm}}{\mu\text{l}}$$

Postup stanovení faktoru pro novou stříkačku:

1. Posuvným měřítkem změřte vnitřní průměr válce d v milimetrech, nebo změřte délku stupnice L pro jmenovitý objem V_{nom} (např. posun pístu o 50 mm vytlačí 1000 µl → $k = \frac{50}{1000} = 0.05\ \frac{\text{mm}}{\mu\text{l}}$).
2. Vypočtenou hodnotu zadejte v DPI do Nastavení → Tiskárna → Kalibrační faktor.
3. Alternativně zadejte parametr `filament_diameter` (d), z něhož modul `dpi-core::extrusion` dokáže $k = \frac{1}{\pi \times (\frac{d}{2})^2}$ dopočítat automaticky, pokud není `calibration_factor` zadán explicitně.

2.4 Zásadní pravidla a demontáž indukční sondy PINDA

> ⚠ KRITICKÉ: PINDA nedetekuje sklo a vyžaduje demontáž před tiskem!
>
> Indukční sonda PINDA na tiskárnách Prusa MK3S reaguje na vířivé proudy v kovu. Skleněná podložní sklíčka jsou pro indukční sondu neviditelná!
>
> Navíc skleněný substrát usazený v držáku vystupuje nad úroveň ocelového plátu. Pokud by sonda zůstala na tiskové hlavě v nízké poloze, došlo by při přejezdu k tvrdému nárazu do skla nebo držáku.
>
> Předepsaný laboratorní postup:
>
> 1. Homing: Tiskárna provede homing osy Z (`G28 W`) nad obnaženým ocelovým plátem v bezpečném rohu mimo držáky sklíček.
> 2. Výzva k demontáži: Jakmile tiskárna dosáhne nulové referenční polohy, DPI automaticky pozastaví proces a zobrazí výzvu: *„Odstraňte PINDA sondu z podložky (tiskové hlavy), než bude zahájen tisk.“*
> 3. Uvolnění sondy: Obsluha povolí upínací šroub sondy PINDA a vysune ji nahoru (případně odklopí do servisní polohy), aby byl nejnižším bodem hlavy výhradně hrot dávkovací jehly.
> 4. Potvrzení: Teprve po mechanickém zajištění sondy potvrdí obsluha v aplikaci pokračování tisku.

V softwaru DPI je toto ošetřeno dedikovaným modulem Nivelace, který navádí tiskárnu pouze na předem zadané bezpečné souřadnice okolo skel.

2.5 USB Mikroskop a optické sledování

Pro přesné laboratorní dávkování je nezbytná optická kontrola rozhraní jehla-substrát:

1. Umístění: Mikroskopická USB kamera s nastavitelným makro-ostřením se montuje na osu X tiskové hlavy v těsné blízkosti jehly s bočním či šikmým náhledem na kapilární meniskus.
2. Připojení a deduplikace: Kamera se připojuje kabelem USB k počítači. DPI automaticky prohledá video vstupy (`navigator.mediaDevices.enumerateDevices()`) a na Linuxu provádí deduplikaci duplicitních V4L2 uzlů (např. `/dev/video0` a `/dev/video1`), aby se v nabídce nezobrazovaly matoucí duplikáty téhož zařízení.
3. Nastavení obrazu: Přímo ve widgetu kamery lze obraz otočit o 90°, 180° nebo 270° (pro montáž v libovolné prostorové orientaci) a horizontálně zrcadlit, aby směr pohybu na obrazovce přesně odpovídal fyzickému pohybu podložky.
4. Pořizování fotografií (Snapshot): Kliknutím na ikonu fotoaparátu DPI okamžitě uloží statický snímek ve vysokém rozlišení do souboru `.png` pro laboratorní archivaci a vědecké publikace.
5. Nahrávání videa (.webm): Integrovaný rekordér umožňuje zaznamenat dynamiku dopadu a smáčení kapek do formátu `.webm` s volbou cílové složky.

6. Plovoucí zvětšené okno (Pop-out modal): Tlačítkem zvětšení lze video stream vyjmout do samostatného posuvného a roztažitelného okna, které lze pohodlně umístit na sekundární monitor pro nepřetržitý dohled nad tiskem.

3. Připojení a první spuštění

Tato kapitola vás provede spuštěním aplikace, navázáním obousměrné komunikace s tiskárnou Prusa MK3S a ověřením základních diagnostických funkcí.

3.1 Spuštění aplikace

DPI je dodáváno jako nativní binární balíček:

- Linux: Spusťte spustitelný soubor `dpi` nebo nainstalujte balíček `.deb` / `.rpm` / AppImage.
- Windows: Spusťte instalátor `DPI_Setup.exe`, který vytvoří zástupce na ploše a v nabídce Start.

> **i** Oprávnění k sériovému portu na Linuxu
>
> Pokud se po spuštění na Linuxu nezobrazují žádné sériové porty, ujistěte se, že váš uživatelský účet je členem skupiny `dialout` (Ubuntu/Debian) nebo `uucp` (Arch/Manjaro):
>
> ```
> sudo usermod -a -G dialout $USER
> ```
>
> Po přidání do skupiny je nutné se odhlásit a znovu přihlásit do systému.

3.2 Připojení k tiskárně (Sériová linka USB)

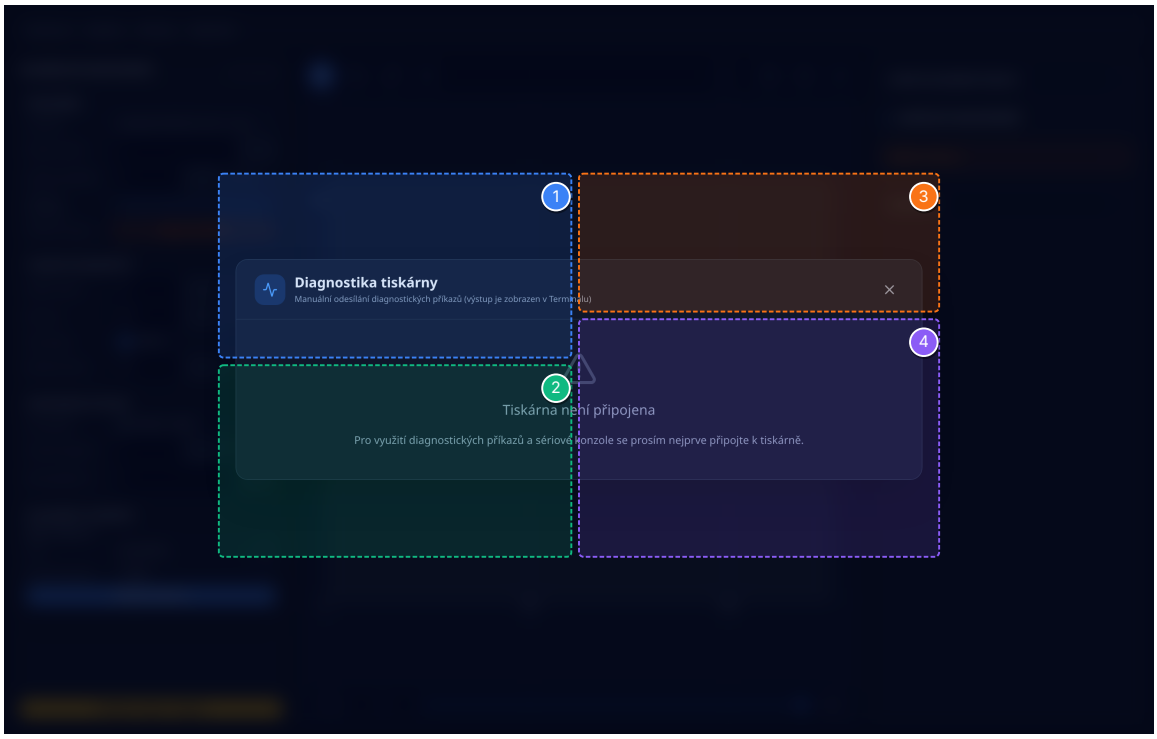
Tiskárna Prusa MK3S se k řídícímu počítači připojuje standardním kabelem USB typu B.

V levém horním rohu aplikace (Levý panel) se nachází sekce Připojení k tiskárně:

1. Výběr portu:
   - Možnost „Automaticky“ (doporučeno): Aplikace postupně projde všechny dostupné porty a odešle příkaz `M115`. První port, který odpoví validním identifikačním řetězcem firmwaru Marlin, je automaticky připojen.
   - Manuální výběr: Vyberte konkrétní port z rozbalovacího seznamu (např. `/dev/ttyACM0` na Linuxu nebo `COM3` na Windows).
2. Baudrate: Výchozí přenosová rychlost pro firmware Marlin na Prusa tiskárnách je 115200 Bd.
3. Tlačítko Připojit: Klikněte na tlačítko se symbolem řetězu. Po úspěšném navázání spojení se ikona zbarví do zelena, tlačítko zobrazí „Odpojit“ a v telemetrickém bloku pod ním se začnou živě aktualizovat souřadnice X, Y, Z a teploty.

3.3 Diagnostika tiskárny a ověření spojení

Před zahájením práce se doporučuje ověřit základní funkce tiskárny prostřednictvím okna Diagnostika tiskárny (dostupné z horního menu: Nástroje → Diagnostika tiskárny nebo kliknutím na stavový řádek):



Obrázek 3.1: Diagnostické okno s rychlými příkazy a terminálem

Bod	Ovládací prvek / Oblast	Funkce a laboratorní význam
1	Informace a stav (M115, M119, M114)	Ověření verze firmware (`M115`), kontrola stavu koncových spínačů (`M119`) a zjištění aktuální fyzické polohy (`M114`).
2	Pohyb a dávkování (G28, G92, M84)	Základní homing všech os (`G28`), rychlý homing bez měření sítě (`G28 W`), vynulování extruderu po výměně stříkačky (`G92 E0`) a uvolnění krokových motorů (`M84`).
3	Teplota a chlazení (M140, M106)	Okamžité a bezpečné vypnutí výhřevu podložky (`M140 S0`) a spuštění ofukového větráčku pro urychlení odparu rozpouštědla (`M106 S255`).
4	Interaktivní terminál G-kódu	Přímé odesílání vlastních G-kódových příkazů do tiskárny s okamžitým výpisem odpovědí firmware a historií příkazů.

> 💡 **Uvolnění motorů při čištění jehly**
>
> Při manuální výměně stříkačky nebo čištění dávkovací jehly klikněte na tlačítko Uvolnit motory (M84). Tím se odpojí napájení krokových motorů a tiskovou hlavou lze rukou lehce pohybovat bez namáhání mechaniky.

3.4 Uvítací obrazovka a vzdálený mobilní náhled (QR Kód)

Při prvním spuštění (nebo z horního menu Nápověda → Vítejte v DPI) se otevírá uvítací centrum aplikace:

- Rychlý start a nedávné projekty: Umožňuje jedním kliknutím otevřít naposledy zpracovávané experimenty s přehledem data a času jejich uložení.
- Mobilní laboratorní náhled (QR kód):
  - DPI automaticky zjistí lokální IP adresu počítače v síti a vygeneruje unikátní QR kód.
  - Naskenováním tohoto kódu fotoaparátem mobilního telefonu nebo tabletu připojeného na stejnou laboratorní Wi-Fi síť se otevře webové rozhraní aplikace (`http://<ip>:5173`).
  - Webové rozhraní v reálném čase přebírá telemetrii z tiskárny (aktuální souřadnice, teploty podložky, stav dávkování), takže laborant může dohlížet na průběh experimentu z kteréhokoliv koutu laboratoře.

3.5 Automatické a ruční aktualizace aplikace

Systém DPI je vybaven bezpečným aktualizačním modulem (`@tauri-apps/plugin-updater`):

1. Tichá kontrola na pozadí: Přibližně 2,5 sekundy po spuštění aplikace automaticky ověří dostupnost novější verze na oficiálním GitHub repozitáři projektu. Pokud je nalezena nová verze, zobrazí se dialog s přehledem změn a možností okamžité aktualizace.
2. Ruční kontrola: Aktualizaci lze kdykoliv zkontrolovat v horním menu Nápověda → Zkontrolovat aktualizace.
3. Kryptografické ověření: Každý aktualizační balíček je digitálně podepsán privátním klíčem vývojářů a před instalací ověřen knihovnou `minisign`, což zaručuje absolutní integritu a vylučuje podvržení škodlivého kódu.

3.6 Odesílání laboratorní zpětné vazby (Feedback)

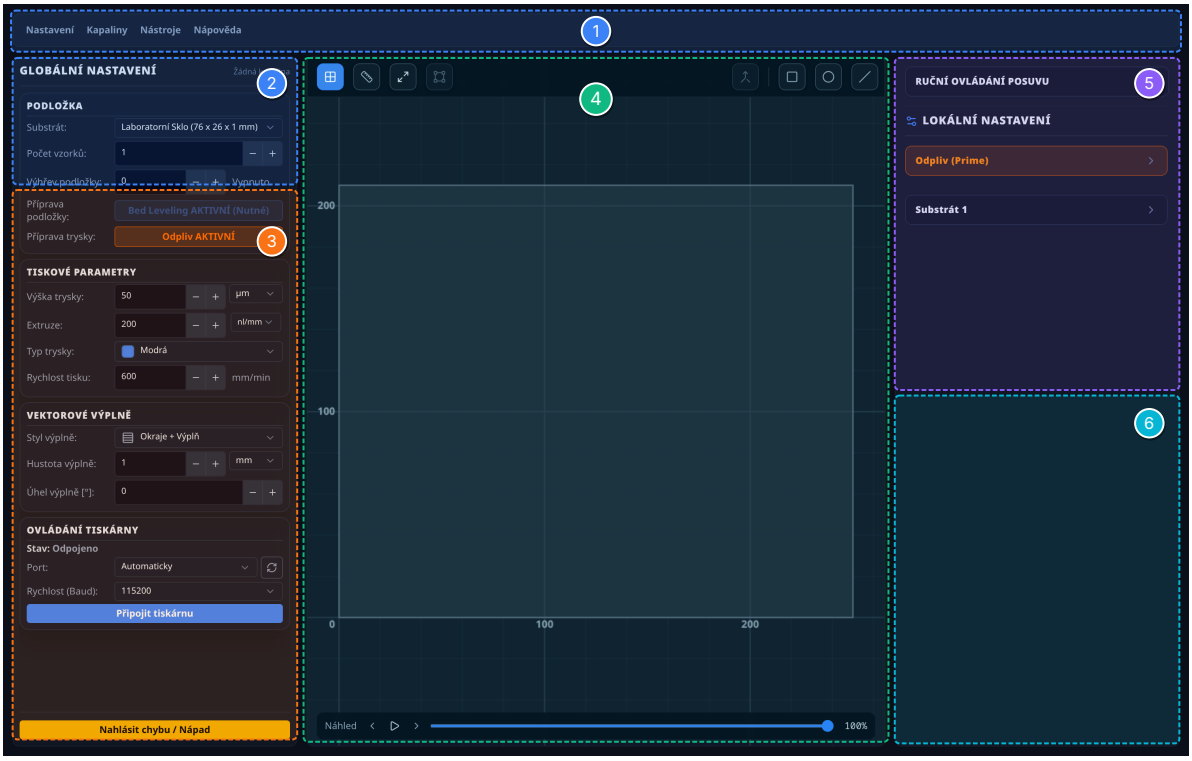
Přímo z aplikace lze komunikovat s vývojovým týmem:

- V horním menu zvolte Nápověda → Odeslat zpětnou vazbu.
- Otevře se formulář, kam můžete popsat své postřehy, navrhnout novou funkci nebo nahlásit nestandardní chování. Zpráva je bezpečně uložena a přeposlána přes šifrovaný protokol vývojářům.

4. Podrobný průvodce uživatelským rozhraním

Uživatelské rozhraní DPI je navrženo s důrazem na přehlednost v laboratorním prostředí. Využívá třísloupcový layout s tmavou laboratorní estetikou šetřící zrak obsluhy.

4.1 Hlavní okno aplikace (Přehled)



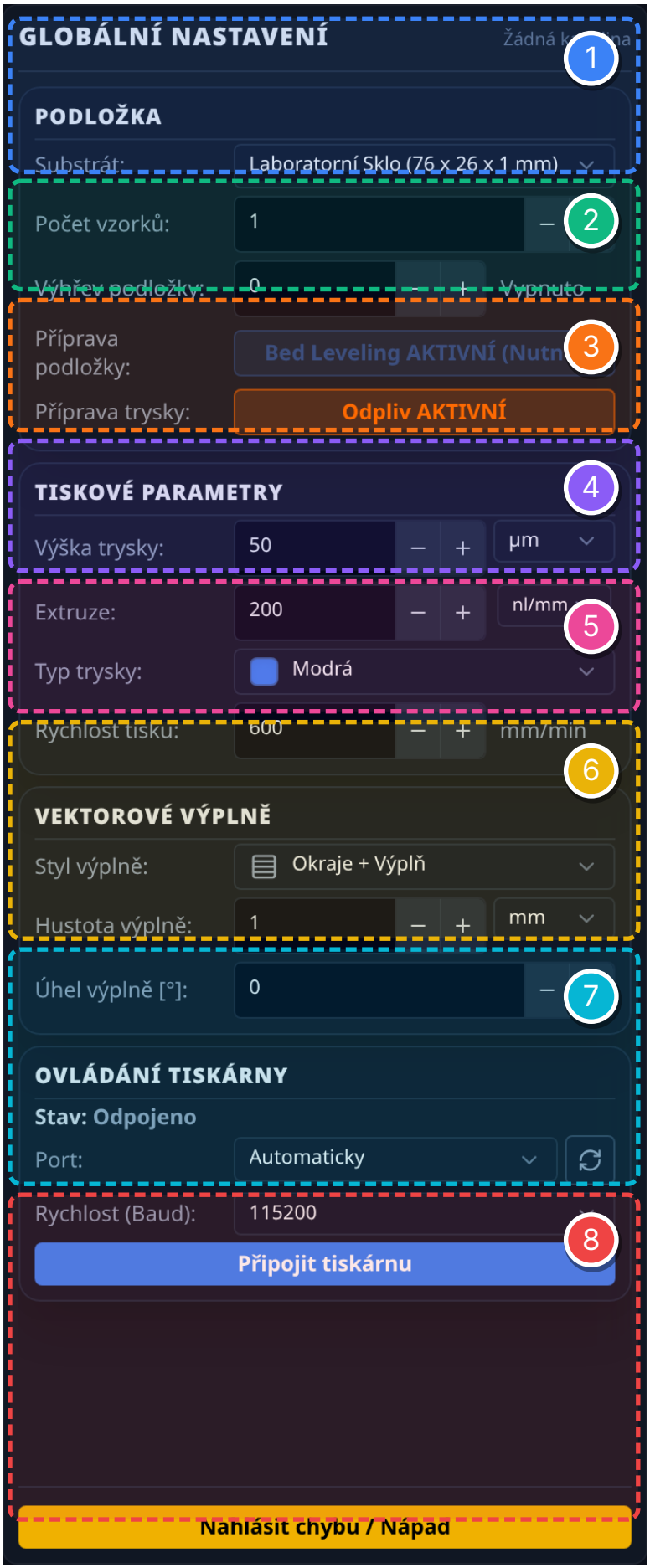
Obrázek 4.1: Hlavní okno DPI s vyznačenými funkčními zónami

Bod	Ovládací prvek / Oblast	Funkce a laboratorní význam
1	Hlavička aplikace (Header)	Hlavní menu Soubor (projekty, import, export CSV), výběr Kapaliny, menu Nástroje (Bracket Export, Diagnostika), Nastavení a nápověda.
2	Správa připojení tiskárny	Výběr sériového portu, baudrate, stav spojení a živá telemetrie tiskárny (aktuální souřadnice X/Y/Z a teplota podložky).
3	Procesní parametry a krájení (Slicing)	Volba typu podložního skla, konfigurace jehly/trysky, výška Z-offsetu, dávkovací rychlost (nl/mm), styl výplně a tlačítka spuštění tisku.
4	Centrální grafické plátno (Canvas2D)	Interaktivní vizualizace tiskové podložky Prusa MK3S (250 × 210 mm), rozložení sklíček, odplivové linky a aktuální polohy trysky.
5	Lokální přepisy sklíček (Slide Overrides)	Individuální nastavení Z-offsetu, dávkování, rychlosti nebo stylu výplně pro každé jednotlivé sklíčko zvlášť.

Bod	Ovládací prvek / Oblast	Funkce a laboratorní význam
6	Ovládací panely (Kamera, Jog, Terminál)	Živý obraz z USB mikroskopu s možností rotace o 180°, manuální krokovací klávesnice (Jog) a vestavěný terminál.

4.2 Levý panel: Procesní a tiskové parametry

Levý panel je řídícím centrem pro přípravu tiskové úlohy a její odeslání do tiskárny.

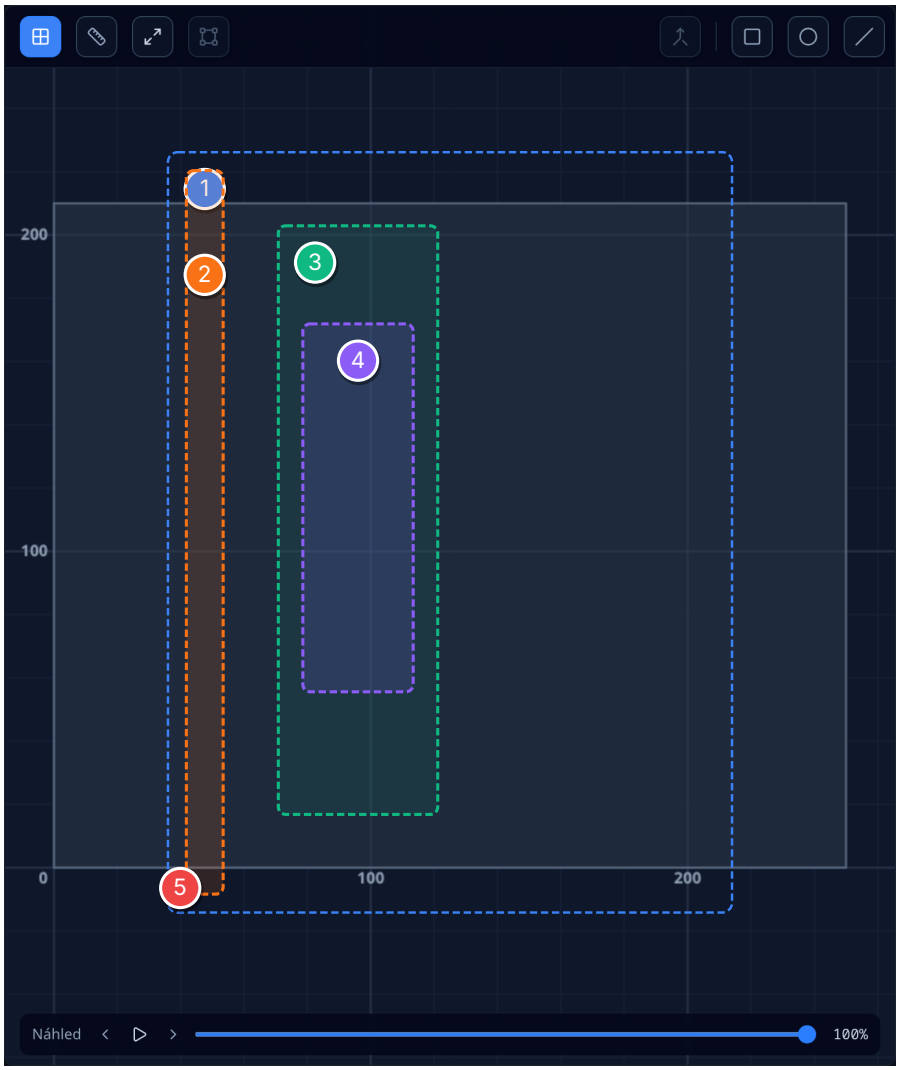

GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ
Žádná k
1
PODLOŽKA
Substrát:
Laboratorní Sklo (76 x 26 x 1 mm)
Počet vzorků:
1
2
Výhřev podložky:
0
Vypnuto
Příprava podložky:
Bed Leveling AKTIVNÍ (Nutn
3
Příprava trysky:
Odpliv AKTIVNÍ
TISKOVÉ PARAMETRY
4
Výška trysky:
50
µm
Extruze:
200
nl/mm
5
Typ trysky:
Modrá
Rychlost tisku:
600
mm/min
6
VEKTOROVÉ VÝPLNĚ
Styl výplně:
Okraje + Výplň
Hustota výplně:
1
mm
Úhel výplně [°]:
0
7
OVLÁDÁNÍ TISKÁRNY
Stav: Odpojeno
Port:
Automaticky
Rychlost (Baud):
115200
8
Připojit tiskárnu
Nahlásit chybu / Nápad

Obrázek 4.2: Detail ovládacích prvků levého panelu

Bod	Ovládací prvek / Oblast	Funkce a laboratorní význam
1	Sériový port a připojení	Výběr portu tiskárny a tlačítko Připojit/Odpojit. Po připojení indikuje stav zelenou barvou.
2	Telemetrie pozice a teplot	Živý odečet souřadnic X, Y, Z a teploty vyhřívané podložky Prusa v reálném čase.
3	Volba podložního skla	Výběr geometrie substrátu: Laboratorní sklo (76 × 26 × 1 mm), FTO (76 × 50 × 1 mm) nebo Vlastní rozměr.
4	Konfigurace dávkovací trysky	Presety jehel: Modrá (0.41 mm), Červená (0.30 mm) nebo Vlastní s automatickým načtením výšky a zapuštění.
5	Z-Offset a volba jednotek	Klíčový parametr výšky dávkování nad sklem. Možnost přepínání mezi mikrometry (`µm`) a milimetry (`mm`).
6	Rychlost tisku a extruze	Rychlost pojezdu osy X/Y v mm/min a dávkovací rychlost s volbou jednotek (`nl/mm` , `µl/mm` nebo kroky/mm).
7	Styl výplně a šrafování	Možnost volby: Pouze obrysy, Pouze výplň, nebo Okraje + Výplň. Nastavení hustoty rozestupů a úhlu natočení šrafů.
8	Tlačítka řízení tisku	Zelené tlačítko Spustit tisk, žluté Pozastavit a červené Nouzové zastavení (STOP) s automatickým odjezdem hlavy.

4.3 Centrální plátno (Canvas2D)

Plátno věrně simuluje pracovní prostor tiskárny Prusa MK3S:



Obrázek 4.3: Vizualizace tiskové podložky a rozložení substrátů na plátně

Bod	Ovládací prvek / Oblast	Funkce a laboratorní význam
1	Ohraničení podložky (Bed Limits)	Modrý obdélník reprezentující fyzické rozměry ocelového plátu Prusa MK3S (výchozí 250 × 210 mm).
2	Odplivová dráha (Prime Line)	Svislá linie na levém okraji podložky. Zde tiskárna před tiskem vytlačí definovaný objem kapaliny pro ustavení menisku.
3	Matrice podložních sklíček	Automaticky vypočtená mřížka skel uspořádaná do sloupců a řad s respektováním nastavených rozestupů (`multi_spacing`).
4	Vektorový vzor kapek	Vizuální náhled drah kapek. Čárkované čáry znázorňují rychlopřejezdy bez dávkování, plné čáry aktivní extruzi.
5	Počátek souřadnic [0, 0]	Levý přední roh podložky (Home pozice os X a Y).

Horní nástrojová lišta plátna (Canvas Toolbar)

V záhlaví plátna se nachází rychlá nástrojová lišta s interaktivními funkcemi:

- Zobrazení mřížky (Grid): Zapne nebo vypne souřadnou mřížku tiskové podložky.
- Pravítko (Měření vzdáleností): Aktivuje interaktivní měřicí režim. Kliknutím na dva libovolné body na plátně se zobrazí přesná vzdálenost v milimetrech včetně složek ΔX a ΔY.
- Vycentrovat (Fit View): Vycentruje celou tiskovou desku do okna plátna.
- Na sklíčko (Center on Slide): Přiblíží a vycentruje pohled na konkrétní vybrané podložní sklíčko.
- Sloučit uzly (Merge Nodes): Otevře vyskakovací okno pro vyhlazení a svaření rozpojených vektorových drah.
- Kreslicí nástroje (Obdélník, Elipsa, Úsečka): Umožňují nakreslit geometrické tvary přímo na sklíčko bez nutnosti otevírat externí grafický editor.

Kontextová nabídka a ovládání objektů na plátně

Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolný objekt se zobrazí kontextové menu:

- Vycentrovat: Posune objekt přesně na geometrický střed daného sklíčka.
- Resetovat: Vrátí objekt do výchozího měřítka, natočení a pozice.
- Otočit o 90°: Rychlá rotace po směru hodinových ručiček.
- Zrcadlit (Vodorovně / Svisle): Horizontální a vertikální překlopení trajektorie.
- Aplikovat na všechna skla: Replikuje aktuální polohu, měřítko a rotaci vybraného objektu na všechny ostatní vzorky v tiskové dávce.
- Skrýt z tohoto skla (`Delete` / `Backspace`): Vratně deaktivuje objekt pouze na konkrétním sklíčku.

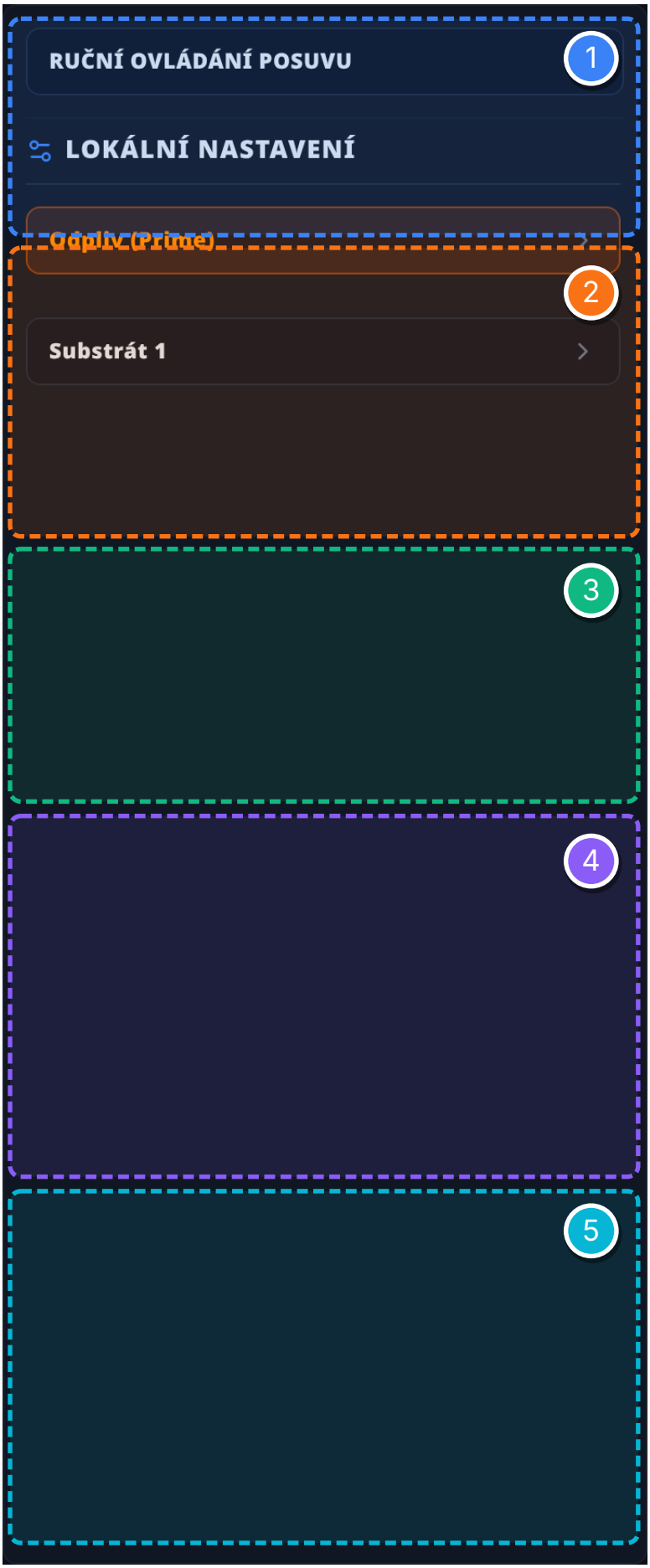
Mikropozicování z klávesnice a režimy transformace

Pro přesné laboratorní usazení nabízí plátno pokročilé interakce:

- Dvojklik na vybraný objekt: Přepíná interaktivní transformační režim mezi Scale (úchopové čtverečky v rozích pro změnu velikosti) a Rotate (kruhové úchopy pro plynulé otáčení).
- Modifikátory myši při transformaci:
  - Přidržením klávesy `Alt`: Synchronizovaný pohyb – tažení vybraného objektu na jednom sklíčku současně posune tentýž objekt na všech ostatních substrátech o stejný relativní vektor.
  - Přidržením klávesy `Ctrl`: Kvantování transformace – rotace skáče přesně po 15°, měřítko po krocích 0.1 a poloha se přichytává k mřížce.
  - Přidržením klávesy `Shift`: Kotva ve středu geometrie (škálování symetricky vůči těžišti namísto protilehlého rohu).
- Posun z klávesnice:
  - Samotné šipky `←` `→` `↑` `↓`: Krok 1.0 mm.
  - Se stisknutou klávesou `Shift`: Jemný laboratorní posuv 0.1 mm (100 µm).

4.4 Pravý panel: Slide Overrides a přímé ovládání

Pravý panel nabízí pokročilé laboratorní funkce a přímou správu jednotlivých vzorků:


RUČNÍ OVLÁDÁNÍ POSUVU
1
LOKÁLNÍ NASTAVENÍ
Substrát 1
2
3
4
5

Obrázek 4.4: Pravý panel s lokálními přepisy sklíček, kamerou a Jog ovládáním

Bod	Ovládací prvek / Oblast	Funkce a laboratorní význam
1	Accordion sklíček (Vzorky)	Rozbalovací karty pro jednotlivé vzorky (Sample 1, Sample 2...). Umožňuje nezávislou konfiguraci každého skla v jedné tiskové dávce.
2	Lokální přepis parametrů (Overrides)	Aktivace lokálního Z-offsetu, jiné dávkovací rychlosti (`nl/mm`) nebo hustoty výplně pro daný vzorek (např. gradientní experimenty).
3	Správa objektů a viditelnosti	Seznam vektorových tvarů na substrátu s možností dočasného skrytí oka nebo přiřazení jiné trysce.
4	Živý obraz z mikroskopu	Video stream z USB mikroskopu s tlačítky pro otočení o 180° a zrcadlení horizontální osy.
5	Krokovací klávesnice (Jog)	Manuální pojezd v osách X, Y a Z s volbou kroku (0.1 mm, 1 mm, 10 mm, 50 mm) a tlačítkem Home (G28).

Detailní parametry lokálního přepisu (Slide Overrides)

V rozbalovací kartě každého vzorku lze přepsat globální procesní hodnoty:

- Uživatelský název a poznámka: Vložení popisku vzorku (např. „Vzorek B2 – 20 mM koncentrace“), který se promítne do exportovaného laboratorního protokolu (CSV).
- Lokální Z-Offset: Umožňuje nastavit odlišnou tiskovou výšku (v µm nebo mm) pro každé sklo zvlášť, což je ideální pro testování smáčivosti a stability menisku v gradientních řadách.
- Dávkování a rychlost: Přepis extruze (`nl/mm` , `µl/mm` nebo kroky/mm) a pojezdové rychlosti (mm/min).
- Přepis výplně: Volba vlastního rozestupu šrafování (`mm` , `%` nebo celkový počet drah) a stylu výplně (Pouze obrysy, Výplň, Obrysy + Výplň).
- Správa objektů na substrátu: Zobrazení fyzických rozměrů objektu v milimetrech, přepínání viditelnosti a přiřazení specifické jehly s okamžitým barevným odlišením dráhy.

Manuální ovládání tiskárny (Jog Widget)

Spodní část pravého panelu obsahuje přímé řízení pohonů tiskárny, které je aktivní pouze tehdy, když je stroj připojen a právě netiskne:

- Krokový přírůstek: Volba vzdálenosti jednoho pojezdu: `0.1 mm` (jemné dostavení), `1.0 mm` , `10.0 mm` a `50.0 mm` (rychlé přejíždění).
- Nezávislé parkování os:
  - Home XY (`G28 X Y`): Zaparkuje podložku a hlavu bez pohybu svislé osy Z.
  - Home Z (`G28 Z`): Samostatný referenční sjezd osy Z na ocelovém plátu.
  - Kalibrace sítě podložky (`G80`): Spustí automatické měření nerovností podložky firmwarem Marlin.
- Příkazová řádka G-kódu: Vstupní pole pro okamžité odeslání jakéhokoliv manuálního Marlin příkazu přímo do základní desky Einsy.

Bezpečnostní fronta tiskových výzev (`PrintPauseModal`)

Při tisku složitých úloh mohou nastat situace vyžadující zásah obsluhy (pauza `M0` / `M1` / `M601` , výzva k demontáži sondy PINDA, potvrzení výměny jehly či smazání objektu). DPI implementuje robustní bezpečnostní mechanismus:

- FIFO řazení dialogů: Pokud přijde více požadavků současně, řadí se do vnitřní fronty. Žádná výzva se neztratí ani nepřepíše jinou.
- Ochrana proti nechtěnému kliknutí (`ARM_DELAY_MS = 400 ms`): Po zobrazení výzvy je dialog po dobu 400 milisekund uzamčen. Tím je fyzicky vyloučeno, aby laborant nechtěně potvrdil nebezpečný krok dobíhajícím dvojklikem z předchozí činnosti.

4.5 Konfigurace aplikace a expertní režim (Settings Modal)

Do hlavního okna konfigurace vstoupíte kliknutím na Nastavení v horní liště. Konfigurační okno je rozděleno do tematických záložek:

- Tryska: Správa profilů dávkovacích jehel (délka, vnitřní průměr, zapuštěná část, barva).
- Skla: Knihovna rozměrů substrátů (šířka, výška, tloušťka v ose Z).
- Kapaliny: Chemické profily roztoků (procesní Z-offsety, rychlosti extruze, povolené trysky a teploty).
- Tiskárna: Fyzické limity podložky, kalibrační faktor stříkačky, výška bloku hlavy a přechod do konfigurace Nivelace podložky.
- Tisk: Globální strategie pojezdu (`route_mode` : nejrychlejší vs. `no_cross`) a priorita tisku (`substrate_major` vs. `nozzle_major`).
- Program: Přepínání tmavého a světlého motivu, sezónní animace a aktivace Expertního režimu.

Expertní režim a editace G-kódů

Expertní režim je zabezpečený mód určený pro servisní techniky a vývojáře procesů:

1. Aktivace: V záložce Program přepněte přepínač Aktivovat expertní režim a potvrďte bezpečnostní varování.
2. Záložka G-kódy: Po aktivaci se v levém menu nastavení zpřístupní nová záložka G-kódy, kde lze přímo editovat šablony `start_gcode` , `end_gcode` , `loop_start_gcode` , `loop_end_gcode` a makro výměny trysky `nozzle_change_gcode` .
3. Trvalé ukládání (Persistence): Veškeré úpravy G-kódů se po stisku Uložit zapisují trvale do konfiguračního souboru `settings.json` . Změny zůstávají v platnosti napořád, i po vypnutí expertního režimu či restartu aplikace.
4. Bezpečnostní zámek: Samotný přepínač expertního režimu se po ukončení aplikace z bezpečnostních důvodů automaticky vrací do vypnutého stavu, aby běžný uživatel nemohl omylem poškodit strojní makra.

Chování funkce „Obnovit výchozí“

V levém dolním rohu okna nastavení se nachází tlačítko Obnovit výchozí:

- Je-li expertní režim ZAPNUTÝ: Obnoví se kompletní tovární nastavení tiskárny včetně výchozích Marlin šablon G-kódů.
- Je-li expertní režim VYPNUTÝ: Obnoví se pouze běžné fyzické limity tiskárny, rychlosti a body nivelace. Uživatelsky přizpůsobené G-kódy v expertní sekci zůstanou zcela nedotčeny!

5. Příprava tiskové úlohy a procesní parametry

Příprava tiskového experimentu v DPI probíhá zcela digitálně prostřednictvím importu standardní vektorové grafiky a konfigurace chemicko-fyzikálních vlastností použitého roztoku.

5.1 Import vektorové předlohy (SVG a DXF)

DPI podporuje dva průmyslové a vědecké formáty vektorové grafiky:

- SVG (Scalable Vector Graphics): Standardní otevřený formát exportovatelný z grafických editorů jako je Inkscape, Adobe Illustrator, CorelDRAW či Python knihoven (např. `matplotlib`). DPI podporuje úsečky, lomené čáry, obdélníky, kružnice, elipsy a kubické i kvadratické Bézierovy křivky.
- DXF (Drawing Exchange Format): Standardní CAD formát používaný v AutoCADu, FreeCADu či SolidWorks pro přesné mikrofluidní kanálky a čipy.

Postup importu

1. V horní nabídce klikněte na Soubor → Načíst vzorek nebo stiskněte `Ctrl` + `O`.
2. Vyberte soubor `.svg` nebo `.dxf`. Jádro `dpi-core` automaticky rozloží všechny křivky na diskrétní trajektorie.
3. Přidání dalšího objektu: Pokud chcete na stejné substráty přidat další nezávislý vzor (např. druhou vrstvu pro tisk s jinou jehlou nebo roztokem), zvolte Soubor → Přidat objekt (`Ctrl` + `Shift` + `O`).

> 💡 Doporučení pro kreslení v Inkscape
>
> Při přípravě předlohy v Inkscape nastavte jednotky dokumentu na milimetry (`mm`) v měřítku 1:1 k reálnému podložnímu sklíčku. Všechny texty a speciální objekty před exportem převeďte na křivky (Křivka → Objekt na křivku).

5.2 Automatické škálování a bezpečnostní okraje

Při načtení grafiky DPI automaticky provádí analýzu rozměrů (Bounding Box):

- Pokud vzor přesahuje fyzické rozměry zvoleného sklíčka (např. 76 × 26 mm), aplikace automaticky nabídne proporční zmenšení.
- Kontrola přesahu trysky (`check_paths_overflow`): Tryska má nenulový vnější průměr. DPI automaticky hlídá, aby žádná část kapky ani kovové patice jehly nezasáhla okraj sklíčka. Při změně průměru jehly na větší velikost aplikace upozorní na nutnost přizpůsobení geometrie.

5.3 Multiplikace vzorků a mřížka podložky

V laboratorní praxi je nutné zpracovávat desítky identických nebo mírně modifikovaných vzorků najednou. V poli Počet vzorků (Sample count) v levém panelu můžete zvolit libovolný počet sklíček:

- DPI automaticky spočítá maximální kapacitu podložky Prusa MK3S na základě:
  - Fyzických rozměrů podložky (250 × 210 mm).
  - Počátečních odsazení od okrajů (`start_offset_x = 18 mm` , `start_offset_y = 11 mm`).
  - Bezpečnostních mezer mezi sousedními sklíčky (`multi_spacing = 5 mm`).

- Sklíčka jsou řazena do sloupců od levého okraje směrem doprava. Každé sklíčko v plátně obdrží své identifikační číslo vzorku.

5.4 Význam a konfigurace úvodního odplivu (Prime Feature)

Před zahájením samotného tisku mikrokapek na čistá sklíčka je kriticky nutné provést tzv. Odpliv (Prime):

> ⭐ Proč je odpliv pro kapaliny zásadní?
>
> 1. Zasychání menisku: Na hrotu jehly dochází během přípravy k částečnému odpaření rozpouštědla, což vede ke zahuštění kapaliny a vytvoření tuhé kapilární zátky.
> 2. Vzduchová kapsa: Po nasazení nové jehly je vnitřní kanálek vyplněn vzduchem. Bez odplivu by prvních několik milimetrů dráhy netisklo vůbec nic.
> 3. Ustavení hydrodynamického tlaku: Pružnost pístu a stlačitelnost mikrobublin vyžaduje natlakování soustavy.

V levém panelu zaškrtněte volbu Aktivovat odpliv (Prime):

- Tiskárna před najetím nad první sklíčko sjede na bezpečnou zónu při levém okraji podložky (mimo skla) a vytlačí úzkou souvislou čistící linku o délce cca 30 mm.
- Teprve po ustavení stabilního kapkového menisku provede tisková hlava přejezd (Z-hop) na první sklíčko.

5.5 Výběr a správa kapalin (Liquid Profiles)

Různá rozpouštědla a suspenze mají odlišnou viskozitu, povrchové napětí a smáčivost. V horní liště aplikace naleznete menu Kapaliny:

Kapalina	Doporučený Z-offset	Max. rychlost	Specifika chování při dávkování
Voda / Pufry	0.15–0.25 mm	1200 mm/min	Vysoké povrchové napětí, tvoří vyšší zaoblené kapky, nízká smáčivost
Ethanol / IPA	0.08–0.15 mm	800 mm/min	Extrémní smáčivost, rychlý samovolný rozliv po skle, rychlý odpar
DMSO / DMF	0.20–0.30 mm	1500 mm/min	Vysoká viskozita, pomalý odpar, nutný pomalejší náběh tlaku
Polymerní roztok (PEDOT:PSS)	0.10–0.20 mm	600 mm/min	Náchylnost k tvorbě vláken (stringing), nutná delší prodleva

Profil kapaliny umožňuje v konfiguračním okně (Nastavení → Kapaliny) nastavit přísné laboratorní mantinely (Guard Limits), které brání chybě lidského faktoru při přípravě tisku:

- Kategorie kapalin: Chemické roztoky lze organizovat do skupin (např. *Prekurzory solárních článků*, *Biologické pufry*, *Vodivé polymery*). V rozbalovacích nabídkách se profily přehledně seskupují.
- Bezpečnostní rozsah Z-offsetu (`z_offset_min` / `z_offset_max`): Pokud laborant v panelu zadá hodnotu mimo tento interval, aplikace vstup odmítne. Tím je fyzicky vyloučeno poškrábání skla jehlou při nechtěném překlepu.

- Limity dávkovací rychlosti a pojezdu: Nastavení povoleného intervalu extruze (`extrusion_min/max`) a pojezdové rychlosti (`print_speed_min/max`).
- Teplotní okno podložky (**`bed_temp_min/max`**): Stanovuje povolený rozsah temperování substrátu pro dané rozpouštědlo.
- Zakázané trysky (**`forbidden_nozzles`**): Přetažením myší lze pro konkrétní kapalinu zakázat nevhodné jehly (např. pro suspenzi s nanočásticemi zakázat jehlu s malým průměrem 0.30 mm kvůli vysokému riziku zanesení). Pokud je zakázaná tryska vybrána, aplikace obsluhu ihned vizuálně varuje.
- Barevné kódování: Každému roztoku je přiřazen specifický barevný odstín usnadňující orientaci v multi-materiálových projektech.

5.6 Styly výplně (Infill Styles)

Pro uzavřené tvary (polygony, kružnice, obdélníky) nabízí DPI tři tiskové režimy:

1. Pouze obrysy (Contour only): Jehla vykreslí pouze vnější obvodové křivky. Ideální pro mikrofluidní stěny a oddělovací hráze.
2. Pouze výplň (Infill only): Plocha je vyplněna paralelními tahy s nastaveným rozestupem (např. 1.0 mm) pod zadaným úhlem (výchozí 0°, volitelně 45° či 90°).
3. Okraje + Výplň (Contour + Infill): Nejprve je vykreslen přesný obrys, který zabrání nežádoucímu přetékání kapalin, a následně je vnitřek vyplněn rastrem.

5.7 Svařování uzlů a čištění drah (Merge Nodes)

Při importu z CAD programů nebo vektorových editorů se stává, že křivky nejsou exportovány jako souvislé lomené čáry (polylines), nýbrž jako stovky drobných rozpojených úseček. Bez optimalizace by tiskárna na každém uzlu zvedala jehlu (Z-hop), což způsobuje nežádoucí kapání a trhání tekuté stopy.

DPI obsahuje integrovaný nástroj Sloučit uzly (Merge Nodes):

- V nástrojové liště plátna klikněte na ikonu spojení uzlů (nebo v dialogu úpravy křivek).
- Zadejte toleranci vzdálenosti v milimetrech (např. `0.05 mm` nebo `0.10 mm`).
- Algoritmus `nodeMerge.ts` vyhledá sousedící koncové body v rámci zadaného poloměru a spojí je do jediné plynulé křivky. Tím se dramaticky sníží počet nutných přejezdů a zrychlí tisk.

5.8 Víceobjektový tisk a přiřazení trysek k objektům

Pokud tiskový experiment vyžaduje nanesení více různých činidel na jedno sklíčko (např. nanesení elektrodového materiálu a následně biologického senzoru):

1. Přidejte do projektu další vektorový objekt přes Soubor → Přidat objekt.
2. V pravém panelu v sekci Objekty rozklikněte požadovaný objekt a v rozbalovací nabídce Tryska mu přiřaďte konkrétní jehlu (např. Objekt 1 = Červená 0.3 mm, Objekt 2 = Modrá 0.41 mm).
3. Při generování G-kódu tiskárna vytiskne všechny geometrie první trysky, poté vyvolá proceduru výměny trysky (`push_nozzle_change` s pauzou `M0`), obsluha nasadí novou jehlu se stříkačkou a po potvrzení tiskárna provede homing a pokračuje druhým objektem.

5.9 Řízení teploty podložky a prahová hodnota (`bed_min_temp`)

Některé laboratorní procesy (např. krystalizace solí či rychlé odpaření rozpouštědla) vyžadují temperování podložních skel:

- V profilu kapaliny nebo v nastavení tisku lze zadat cílovou teplotu vyhřívané podložky (`bed_temp`).
- Prahová hodnota (šedá zóna 30 °C): DPI implementuje bezpečnostní prahové pravidlo `bed_min_temp` (výchozí 30.0 °C). Pokud je požadovaná teplota nastavena na hodnotu menší než 30 °C (např. 0 °C nebo 25 °C), vyhřívání se považuje za neaktivní a do G-kódu se negenerují žádné příkazy pro čekání na teplotu (`M190` / `M140`).
- Je-li teplota nastavena na $\geq 30\ ^{\circ}\mathrm{C}$, tiskárna před zahájením tisku zapne vyhřívání a počká na dosažení stabilní teploty sklíček.

5.10 Přímé kreslení geometrických tvarů na plátně

Kromě importu externích SVG a DXF souborů umožňuje DPI navrhovat základní tvary přímo v aplikaci bez nutnosti otevírat CAD software:

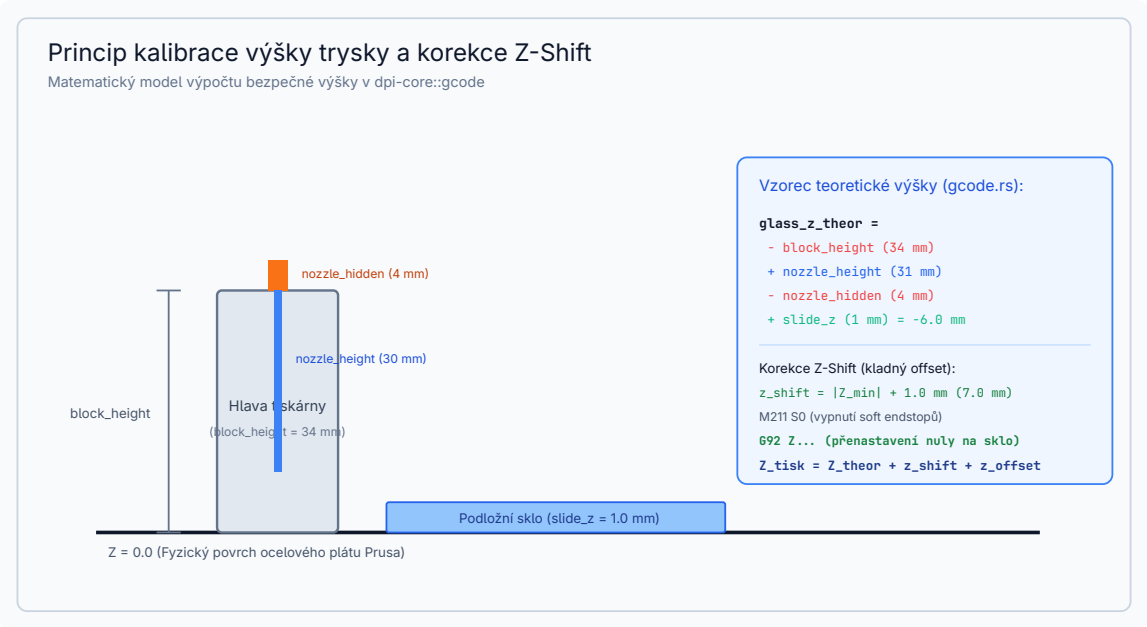
1. Výběr nástroje: V pravé části horní lišty plátna klikněte na ikonu:
   - Obdélník (Square): Pro ohraničené obdélníkové zóny či plošná pole.
   - Elipsa (Circle): Pro kruhová terčíková pole a kapilární rezervoáry.
   - Čára (Line): Pro rovné dělící linie či odplivové stopy.
2. Kreslení tažením myši: Klikněte na plochu vybraného sklíčka a tažením myši definujte rozměry.
3. Klávesové modifikátory během kreslení:
   - `Ctrl`: Aktivuje magnetické přichytávání k souřadné mřížce (Grid Snap).
   - `Alt`: Kreslí tvar symetricky od středu (namísto od rohu).
   - `Shift`: Zamkne poměr stran na 1:1 (vytvoří dokonalý čtverec či kružnici) nebo u úsečky zaokrouhlí úhel po 45°.
   - `Escape`: Okamžitě zruší rozkreslený tvar nebo opustí kreslicí režim.
4. Automatická integrace: Nakreslený tvar je okamžitě přidán do seznamu objektů jako samostatná plnohodnotná vektorová stopa, pro kterou lze volit styl výplně, rychlost extruze i přiřazenou jehlu.

6. Kalibrace, Z-Shift a tiskový proces

Přesnost v ose Z je u dávkování kapalin naprosto kritická. Odchylka pouhých 50 mikrometrů může způsobit buď rozstříknutí kapky a nechtěné rozlití do stran, nebo naopak to, že kapka neukápne z jehly a zůstane viset na hrotu vlivem povrchového napětí.

6.1 Teorie výšky trysky a matematický model

V řídicím jádru aplikace DPI je integrován deterministický výpočet teoretické výšky povrchu skla:



Obrázek 6.1: Schéma výpočtu teoretické výšky skla a tiskové polohy trysky

Vzorec teoretické výšky povrchu substrátu v souřadnicovém systému tiskárny:

$$Z_{\text{theor}} = -\ \text{block_height} + \text{nozzle_height} - \text{nozzle_hidden} + \text{slide_z}$$

Kde:

- `block_height` (výchozí 34.0 mm): Výška referenčního bloku tiskové hlavy Prusa nad podložkou.
- `nozzle_height` (např. 31.0 mm pro modrou jehlu): Celková fyzická délka jehly od dosedacího kužele.
- `nozzle_hidden` (výchozí 4.0 mm): Délka zapuštěné části jehly uvnitř držáku.
- `slide_z` (výchozí 1.0 mm pro laboratorní skla): Tloušťka skleněného substrátu.

Při dosazení výchozích laboratorních hodnot vychází:

$$Z_{\text{theor}} = -34.0 + 31.0 - 4.0 + 1.0 = -6.0 \ \ \text{mm}$$

> ⭐ **Z-Shift a softwarové koncové spínače (M211 S0)**
>
> Jelikož je teoretická výška povrchu skla záporná (jehla zasahuje níže než původní hotend tiskárny), standardní firmware Marlin by pohyb zablokoval softwarovými koncovými spínači (Software Endstops). Algoritmus v DPI proto počítá automatický bezpečnostní posuv:
>
> $$z_{\text{shift}} = |Z_{\text{min}}| + 1.0 \ \ \text{mm} = 6.0 + 1.0 = 7.0 \ \ \text{mm}$$

Do generovaného G-kódu vloží příkaz `M211 S0` (deaktivace soft endstopů), provede referenční najetí a pomocí `G92 Z...` přenastaví počátek osy Z tak, aby se tiskárna v celém cyklu pohybovala v bezpečných kladných strojních souřadnicích. Na konci tisku je ochrana obnovena příkazem `M211 S1`.

Skutečná pracovní výška při dávkování je součtem teoretické výšky, kalibračního posuvu a procesního ofsetu kapaliny:

$$Z_{\text{print}} = Z_{\text{theor}} + z_{\text{shift}} + z_{\text{offset}}$$

6.2 Interaktivní optická kalibrace (Z-Calibration Modal)

Před spuštěním první tiskové úlohy (nebo po každé fyzické výměně jehly/stříkačky) se automaticky otevírá okno Přesná kalibrace skla (Z-Shift):

1. Tiskárna automaticky provede homing (`G28 W`) a najede hrotem jehly nad bezpečný referenční roh prvního podložního sklíčka do bezpečné výšky.
2. V okně kalibrace se zobrazí živý video stream z USB mikroskopu namířeného na rozhraní jehla-sklo.
3. Jemný posuv:
   - Zvolte krok posunu: `0.5 mm` , `0.1 mm` , `0.05 mm` nebo ultra-jemný `0.01 mm` (10 µm).
   - Pomocí tlačítek na obrazovce nebo kláves `↑` / `↓` sjíždějte jehlou dolů.
   - Na obrazovce mikroskopu sledujte dotyk hrotu jehly (nebo jeho odrazu na lesklém povrchu skla). V momentě, kdy se hrot jehly právě dotkne povrchu skla, je dosaženo nulové relativní výšky.
4. Klikněte na zelené tlačítko Potvrdit a spustit tisk. Vypočtená hodnota korekce `z_shift` se uloží do paměti a aplikuje na celou tiskovou úlohu.

> 💡 Z-Hop pro bezpečné přejezdy
>
> Během tisku tiskárna při každém přejezdu mezi jednotlivými kapkami nebo sklíčky automaticky nadzvedne trysku o hodnotu `default_z_hop` (výchozí 2.0 mm) a při přejezdu celé podložky na bezpečnou výšku `safe_z` (20.0 mm), aby nedošlo k poškrábání vzorků.

6.3 Nivelace podložky (Bed Leveling) a testovací jízda bodů

Pokud má vyhřívaná podložka tiskárny drobné mechanické nerovnosti, lze v konfiguraci aktivovat automatickou nivelaci sítě:

- V záložce Nastavení → Nivelace je definována síť bodů (výchozí matice 3 × 3 = 9 bodů).
- Všechny tyto body musí ležet na obnaženém ocelovém plátu mimo prostor držáků sklíček. V náhledu je každý bod znázorněn kruhovým terčíkem o nastavitelném průměru `leveling_circle_diameter` (výchozí 8.0 mm).
- Algoritmus meandrového řazení (`computeTestOrder`): Body jsou automaticky seskupeny do řádků podle osy Y s tolerancí 5 mm a seřazeny střídavě: lichý řádek zleva doprava, sudý řádek zprava doleva. Tím je minimalizována doba přejíždění tiskové hlavy.

Interaktivní ověření bodů na tiskárně (Test bodů)

Pro naprostou laboratorní jistotu, že sonda PINDA při nivelaci nezasáhne sklo, obsahuje DPI interaktivní testovací režim:

1. V záložce Nivelace klikněte na tlačítko Otestovat body na tiskárně.
2. Aplikace zobrazí bezpečnostní upozornění a po potvrzení se automaticky připojí k tiskárně.
3. Tiskárna provede rychlý homing (`G28 W`) a následně postupně najíždí sondou nad jednotlivé definované body (`G0 X... Y... F3000`).
4. Laborant vizuálně zkontroluje, že se hrot sondy nachází bezpečně nad ocelovým plechem s dostatečnou vzdáleností od hrany plastového držáku skla.
5. Pokud je bod příliš blízko držáku, lze jeho souřadnice přímo v okně testu okamžitě jemně posunout a přeměřit.

6.4 Průběh tisku a správa plánovaných pauz (Print Pause)

Po spuštění tisku DPI zobrazuje:

- Průběžný ukazatel v procentech a zbývající čas v minutách a sekundách.
- Animovanou aktuální polohu trysky přímo na plátně.

Obsluha plánovaných pauz (M0 / M1 / M601)

Pokud tisková úloha obsahuje více vrstev, vyžaduje výměnu činidla nebo jehly:

1. Tiskárna dokončí stávající segment, zvedne trysku na bezpečnou výšku a zaparkuje na kraji podložky.
2. Na obrazovce se otevře modální okno Pauza tisku (Požadavek obsluhy) s popisem kroku.
3. Obsluha provede potřebný laboratorní úkon (např. nasazení nové stříkačky s dalším činidlem).
4. Kliknutím na Pokračovat v tisku tiskárna automaticky provede příkaz definovaný v `nozzle_change_gcode` (výchozí bezpečný homing `G28`) a plynule naváže přesně v místě přerušení.

6.5 Export laboratorního protokolu (CSV)

Pro potřeby vědecké archivace a laboratorních deníků umožňuje DPI vygenerovat detailní strukturovaný CSV protokol:

- V horním menu zvolte Soubor → Uložit protokol (CSV).
- Protokol obsahuje: datum a čas experimentu, verzi DPI, typ použitého skla a trysek, celkovou ujetou vzdálenost, tiskový čas a přehlednou tabulku všech vzorků včetně jejich individuálních Z-offsetů a dávkovacích objemů.

7. Výroba příslušenství: Modul Bracket Export (Držáky sklíček)

Při rychlých pohybech tiskové podložky v ose Y (až 3000 mm/min) by volně položená sklíčka okamžitě sklouzla. DPI proto obsahuje unikátní vestavěný generátor laboratorních montážních matric – modul Bracket Export.

7.1 Princip magnetických pružných držáků

Držák generovaný v DPI využívá geniální princip:

1. Pevné L-rameno: Tvoří pevnou referenční zarážku pro dva kolmé okraje sklíčka.
2. Flexibilní meandrové pružiny: Pružná ramena z tištěného plastu jemně, ale pevně dotlačují sklíčko do referenčního rohu, čímž kompenzují výrobní tolerance řezaných skel (obvykle $\pm 0.3\ \mathrm{mm}$).
3. Neodymové magnety: Vespod držáku jsou kapsy pro malé neodymové magnety (např. válečky $\varnothing 3 \times 2\ \mathrm{mm}$), které celou matrici pevně přichytí k pružnému ocelovému plátu Prusa MK3S bez nutnosti šroubování.



Obrázek 7.1: Okno modulu Bracket Export pro návrh a generování držáků

Bod	Ovládací prvek / Oblast	Funkce a laboratorní význam
1	Volba rozměrů substrátu	Výběr geometrie skla (`sklo_dims`). Automaticky načte délku, šířku a nominální tloušťku skla (např. 1.0 mm).
2	Parametry pevných stěn	Nastavení tloušťky základních stěn L-profilu a možnost rozšíření okrajů pro stabilní dosednutí na podložku.

Bod	Ovládací prvek / Oblast	Funkce a laboratorní význam
3	Geometrie pružinových meandrů	Počet ohybů pružiny (`springBends`), šířka prvku a kompenzace řezu pro tiskové tolerance tiskárny (`springGapMod`).
4	Otvory pro neodymové magnety	Volba tvaru (kruhové vrtání vs. čtvercová kapsa) a průměru otvorů pro vlisování magnetů (výchozí 3.0 mm).
5	Interaktivní 2D náhled	Okamžitá vizualizace generované geometrie, pružin a magnetických kapes počítaná v reálném čase přes WebAssembly jádro.
6	Tlačítka exportu (STL a SVG)	Přímý export do 3D modelu `.stl` pro tisk na FDM tiskárně nebo do vektorového `.svg` pro laserové vyřezání.

7.2 Klíčová konstrukční pravidla pro 3D tisk držáku

Při generování držáku je nutné respektovat pravidla navržená v DPI:

> ⭐ **Tloušťka držáku nesmí přesáhnout tloušťku skla!**
>
> Výška držáku v ose Z je v DPI záměrně automaticky omezena maximálně na tloušťku skla (`glassThickness` , obvykle 1.0 mm). Pokud by plastový rámeček přečníval nad horní rovinu sklíčka, hrozilo by, že dávkovací jehla při nízkém Z-offsetu (např. 150 µm) narazí do plastové hrany držáku.

Doporučené tiskové parametry pro výrobu držáku na Prusa MK3S:

- Materiál: PETG nebo ASA (vynikající pružnost meandrů a vysoká chemická odolnost vůči kapkám rozpouštědel; PLA je příliš křehké).
- Výška vrstvy: 0.15 mm nebo 0.20 mm.
- Výplň: 100 % (plný perimetr pro maximální tuhost stěn).
- Magnety: Neodymové magnety $\varnothing 3 \times 2\ \mathrm{mm}$ vtlačte do otvorů na spodní straně matrice. Pro jistotu je lze zajistit kapkou vteřinového lepidla.

8. Praktický průvodce experimentem krok za krokem

Tato kapitola slouží jako rychlý standardní operační postup (SOP) pro laboranta, který provádí tiskovou dávku od prázdné tiskárny až po hotový vzorek a vygenerovaný protokol.

Krok 1: Příprava roztoku a naplnění stříkačky

1. Připravte požadovaný roztok (např. 1 ml suspenze perovskitového prekurzoru).
2. Natáhněte roztok do stříkačky (ideálně přes tenkou kanylu nebo filtr).
3. Kritický krok – Odstranění mikrobublin:
   - Otočte stříkačku hrotem vzhůru a lehkým poklepáváním vytlačte veškerý vzduch.
   - Jakákoliv vzduchová bublina uvnitř válce stříkačky působí jako pružina a způsobí nekontrolované odkapávání kapaliny i po zastavení motoru!
4. Našroubujte zvolenou Luer-Lock dávkovací jehlu (např. modrou 0.41 mm).
5. Vložte stříkačku do držáku na ose X tiskárny a dotáhněte aretační šrouby. Přitlačte píst k jezdci lineárního šroubu.

Krok 2: Příprava tiskové podložky a substrátů

1. Očistěte pružný ocelový plát tiskárny Prusa MK3S isopropanolem (IPA).
2. Položte na ocelový plát 3D tištěný držák (matrici). Neodymové magnety držák okamžitě pevně zafixují.
3. Vložte čistá laboratorní podložní sklíčka (76 × 26 mm) do matrice. Ujistěte se, že meandrové pružiny skla pevně domáčkly do referenčního rohu.

Krok 3: Spuštění DPI a připojení tiskárny

1. Zapněte tiskárnu hlavním vypínačem a propojte ji USB kabelem s počítačem.
2. Spusťte aplikaci DPI.
3. V levém panelu zkontrolujte nastavení portu („Automaticky“ nebo `/dev/ttyACM0` / `COM3`) a klikněte na tlačítko Připojit.
4. Jakmile se rozsvítí zelený indikátor a načtou souřadnice, otevřete horní menu Nástroje → Diagnostika tiskárny a klikněte na Najetí domů (Bez kalibrace podložky) [G28 W]. Tiskárna bezpečně zkalibruje koncové spínače.

Krok 4: Načtení vzoru a konfigurace parametrů

1. Klikněte na Soubor → Načíst vzorek (`Ctrl` + `O`) a vyberte připravený soubor SVG.
2. Zkontrolujte na plátně rozložení sklíček. Nastavte Počet vzorků (např. 4 sklíčka).
3. V levém panelu zkontrolujte:
   - Sklo: Laboratorní sklo (76 × 26 × 1 mm).
   - Tryska: Modrá (0.41 mm).
   - Z-Offset: Nastavte např. `180 µm` (výchozí laboratorní hodnota).
   - Extruze: Zadejte dávkovací poměr, např. `200 nl/mm`.
   - Rychlost: 600 mm/min.
   - Odpliv: Ujistěte se, že volba Aktivovat odpliv je zaškrtnuta!

Krok 5: Demontáž sondy PINDA a optická Z-kalibrace

1. V levém panelu klikněte na zelené tlačítko Spustit tisk.

2. Tiskárna provede referenční homing všech os (`G28 W`) nad obnaženým ocelovým plátem.
3. Kritický bezpečnostní krok – Demontáž sondy PINDA:
   - Jakmile se hlava zastaví, na obrazovce se zobrazí modální výzva: *„Odstraňte PINDA sondu z podložky (tiskové hlavy), než bude zahájen tisk.“*
   - Imbusovým klíčem povolte upínací šroubek držáku sondy na tiskové hlavě a vysuňte sondu PINDA nahoru (nebo odklopte do servisní polohy), aby byl nejnižším bodem hlavy výhradně hrot dávkovací jehly.
   - V dialogu klikněte na Pokračovat.
4. Tiskárna najede tryskou nad roh prvního sklíčka do bezpečné výšky a otevře se okno Přesná kalibrace skla (Z-Shift) se živým obrazem z mikroskopu.
5. Zvolte krok `0.1 mm` a poté jemný `0.01 mm` (10 µm). Pomocí tlačítek na obrazovce nebo klávesy ↓ sjíždějte jehlou dolů.
6. Sledujte obraz: Jakmile se hrot jehly dotkne skla (hrot se spojí se svým zrcadlovým odrazem na povrchu skla), okamžitě zastavte posuv.
7. Klikněte na zelené tlačítko Potvrdit a spustit tisk. Vypočtená hodnota Z-Shift se uloží do tiskové úlohy.

Krok 6: Dohled nad tiskem

1. Tiskárna sjede na levou stranu a provede odplivovou čistící linku na ocelovém plátu pro ustavení menisku.
2. Následně přejede na první sklíčko a začne nanášet vzor mikrokapek.
3. V průběhu tisku můžete na plátně sledovat zelenou tečku indikující přesnou polohu jehly a v levém panelu odečítat zbývající čas experimentu.
4. V případě nouze: Kdykoliv můžete stisknout červené tlačítko Nouzové zastavení (STOP) v levém panelu – tiskárna okamžitě zastaví veškerý posuv (`M410`), bezpečně přizvedne trysku o 15 mm (`G0 Z15`) a odjede na parkovací pozici mimo substráty.

Krok 7: Vyjmutí vzorků a export protokolu

1. Po dokončení tiskárna zaparkuje hlavu vzadu a vysune podložku dopředu.
2. Opatrně pinzetou vyjměte potištěná sklíčka a přeneste je k sušení či analýze.
3. V menu DPI klikněte na Soubor → Uložit protokol (CSV) a uložte záznam o šarži do složky projektu.

Krok 8: Údržba a proplach soustavy po tisku

> ⚠ Neponechávejte roztoky v jehle!
>
> Po skončení práce ihned vyjměte stříkačku a propláchněte dávkovací jehlu 2–3 ml čistého rozpouštědla (např. acetonem či ethanolem) a následně profoukněte vzduchem. Zaschlé činidlo v jehle o průměru 0.3 mm obvykle již nelze rozpustit a jehlu je nutné vyřadit.

9. Laboratorní Troubleshooting (Řešení potíží)

V této kapitole naleznete postupy pro rychlé řešení nejčastějších laboratorních a technických komplikací, se kterými se můžete při provozu DPI setkat.

9.1 Přehledná diagnostická tabulka problémů

Symptom / Problém	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení
Kapalina samovolně odkapává při přejezdech	Stlačený vzduch/bublina ve stříkačce nebo hydrostatický tlak sloupce	1. Důkladně odvzdušněte stříkačku. 2. Zvyšte hodnotu Z-Hopu. 3. Zkontrolujte těsnost pístu.
Jehla na začátku skla netiskne nic (vynechává)	Zaschnutý meniskus v ústí trysky nebo prázdný objem jehly	1. Ujistěte se, že je zapnutá funkce Odpliv (Prime). 2. Před tiskem jehlu otřete netkanou textilií navlhčenou v rozpouštědle.
Kapalina se na skle slévá do jedné velké louže	1. Z-offset je příliš malý (jehla drtí kapku). 2. Mastné či hydrofilní sklo	1. Zvyšte Z-offset o 50–100 µm v nastavení nebo Overrides. 2. Vyčistěte skla v lázni IPA / piranha / UV-ozon.
Kapky neulpívají a táhnou se za jehlou	Z-offset je příliš velký, kapka nedosáhne na povrch skla	1. Proveďte znovu Z-kalibraci pomocí mikroskopu. 2. Snižte Z-offset o 30–50 µm. 3. Mírně zvyšte dávkovací rychlost (nl/mm).
Ztráta spojení / Zamrznutí komunikace	Uvolněný USB kabel, rušení od spínaného zdroje nebo sleep režim OS	1. Zkontrolujte kvalitní stíněný USB kabel. 2. Vypněte v systému úsporný režim USB řadiče. 3. Znovu klikněte na Připojit.
Tiskárna naráží do držáku sklíček	Nesprávně zadané rozměry podložky nebo posunutý držák	1. Ověřte v Nastavení → Tiskárna (Limity) hodnoty `start_offset_x/y`. 2. Zkontrolujte, zda je držák plně dosednutý na dorazy ocelového plátu Prusa.
Sonda PINDA zachytila o sklo nebo držák	Sonda nebyla po Z-homingu vysunuta/odklopena	Vždy po provedení Z-homingu na ocelovém plátu povolte aretační šroubek a vysuňte sondu PINDA do horní servisní polohy podle výzvy na obrazovce.
Chyba pohybu pod Z=0 / Omezení endstopu	Firmware odmítá záporné souřadnice bez příkazu M211 S0	Ujistěte se, že v G-kódu je aktivní vypnutí softwarových koncových spínačů `M211 S0` a posuv `z_shift`. V expertním režimu případně obnovte výchozí G-kódy.

9.2 Co dělat při ucpání dávkovací jehly

Ucpání tenké jehly (0.30 mm) je v laboratorní praxi běžným jevem, zejména u koloidních suspenzí:

1. Okamžité zastavení: Stiskněte tlačítko Pozastavit v levém panelu.
2. Demontáž jehly: Povolte bajonet Luer-Lock a sejměte ucpanou jehlu.
3. Vyčištění:
   - Ponořte hrot jehly do ultrazvukové lázně s vhodným rozpouštědlem na 2–3 minuty.
   - Pomocí čisté stříkačky protlačte rozpouštědlo v protisměru (ze strany hrotu směrem do patice).
   - Nikdy nepoužívejte tvrdý ocelový drát, který by deformoval přesný vnitřní průměr trysky!
4. Nasazení a obnovení: Po nasazení jehly stiskněte Pokračovat v tisku. Tiskárna provede homing a bude pokračovat v experimentu.

9.3 Přehled klávesových zkratek aplikace DPI

Klávesová zkratka	Kontext / Oblast	Vyvolaná akce
`Ctrl` + `O`	Aplikace	Otevřít dialog pro načtení nového vzorku (SVG/DXF)
`Ctrl` + `Shift` + `O`	Aplikace	Přidat další objekt/vrstvu ke stávajícím sub-strátům
`Ctrl` + `S`	Aplikace	Uložit projekt / Vygenerovat G-kód
`Ctrl` + `Shift` + `S`	Aplikace	Uložit projekt jako nový soubor (`.gcode`)
`Ctrl` + `Z`	Aplikace / Plátno	Krok zpět v historii změn projektu (Undo)
`Ctrl` + `Shift` + `Z`	Aplikace / Plátno	Krok vpřed v historii změn projektu (Redo)
`Ctrl` + `Q`	Aplikace	Bezpečně ukončit aplikaci
`←` `→` `↑` `↓`	Plátno (Objekt)	Posun vybraného objektu po ploše sklíčka o 1.0 mm
`Shift` + `Šipky`	Plátno (Objekt)	Jemný laboratorní posuv objektu s krokem 0.1 mm (100 µm)
`Delete` / `Backspace`	Plátno (Objekt)	Skrýt / odebrat vybraný objekt z aktuálního sklíčka
`↑` / `↓`	Z-Kalibrace modal	Krokový vertikální posuv trysky vůči sklu
`Escape`	Aplikace / Plátno	Zavřít otevřené modální okno nebo zrušit kreslení tvaru